JCUIScaler – RoadMap

Rev I – stan 2026-11-08 (gotowe do publikacji 1.0; dokument zamknięty dla 1.0)

Status projektu

Aktualny status	**RC2 zakończone; RC3 w toku — projekt gotowy do publikacji 1.0**
Ukończone	Specyfikacja Techniczna R1-09 Analiza Statyczna Rev L Analiza Ryzyka Rev E (uzupełnienia RC1.2, RC2 i 1.0) Cleanup kodu RC1 (Static Analysis Rev D → Rev F) Demo projekt (integracja ręczna, PageControl, Gridy, ListView, TreeView) RC1.2 — kompatybilność źródłowa z Delphi (nieoficjalna) + bugfixy (Rev G) Demo — przebudowa i testy uruchomieniowe GTK2 (R1-05, Rev H) RC2 — komponent TJCScaler, pakiety Lazarusa, licencja (R2-02, R2-04, R2-05) Dokumentacja angielska i README PL/EN (R2-03); struktura repozytorium (R3-01) Weryfikacja Delphi 13.2 (Win64): kompilacja i podstawowe działanie Weryfikacja macOS 27 (Lazarus 4.8, Cocoa) CONTRIBUTING, szablony zgłoszeń, CI (GitHub Actions)
Kolejny etap	RC3 — repozytorium publiczne (R3-02), pakiet i zgłoszenie OPM (R3-04, R3-05)

Kod RC1 po sesji cleanup jest traktowany jako stabilna implementacja referencyjna. Wszystkie ustalenia analizy statycznej zostały rozstrzygnięte. Biblioteka jest funkcjonalnie kompletna w zakresie wersji 1.0 z jednym wyjątkiem: obsługa zmiany monitora (R2-01) jest ostatnim wymaganym elementem funkcjonalnym przed RC3. RC1.2 (2026-11-06) dodała nieoficjalną kompatybilność źródłową z Delphi VCL oraz usunęła trzy błędy wykryte przy jej przygotowaniu (BorderSpacing, kompilacja GTK2, zaokrąglanie wartości ujemnych).

Decyzja 2026-11-07: obsługa zmiany monitora (R2-01) zostaje przeniesiona poza wersję 1.0 i w 1.0 jest udokumentowanym ograniczeniem. Komponent IDE (R2-02) pozostaje w zakresie 1.0.

RC2 (2026-11-07): kod wersji 1.0 jest zamknięty — komponent TJCScaler (R2-02), licencja zgodna z LCL (R2-04) i pliki atrybucji (R2-05) ukończone. Rdzeń TJCUIScaler bez zmian w kodzie od RC1.2. Dokumentacja angielska (R2-03) ukończona tego samego dnia; pozostaje etap publikacji (RC3).

Po publikacji 1.0 dalsze planowanie jest prowadzone w repozytorium projektu (GitHub: zgłoszenia, kamienie milowe). Zadania otwarte dla społeczności („help wanted”): R2-01 — zmiana monitora o innym DPI (LCL), obsługa zmiany DPI w Delphi/VCL oraz skalowanie czcionek (eksperymentalne). Niniejszy RoadMap pozostaje zapisem planu do wersji 1.0 i nie jest na bieżąco aktualizowany; aktualnym dokumentem jest Specyfikacja Techniczna.

RC1 / RC1.1 / RC1.2 – Stabilizacja rdzenia

Cel: domknięcie funkcjonalności rdzenia. Wszystkie punkty RC1.1 zostały ukończone w ramach sesji cleanup 2026-06-01. RC1.2 (R1-04) ukończona 2026-11-06.

ID	Zakres	Status
R1-01	**ResetOnShow — przywracanie stanu pierwotnego przy OnShow** – Implementacja RestoreInitialScale (brute-force proporcjonalne cofanie). – Nowa właściwość ResetOnShow: Boolean (domyślnie False). – Udokumentowane ograniczenie: nie obejmuje Minimize/Restore i Maximize/Restore.	**ZAKOŃCZONE**
R1-02	**Cleanup kodu RC1 na podstawie Analizy Statycznej Rev D** – LocalRound jako prywatna metoda obiektu — jednolite zaokrąglanie w całym kodzie. – Find* dla ListView, StatusBar, TreeView — ujednolicenie wyszukiwania. – JCSCALER_BORDER_TAG jako publiczna stała w interface. – SavedBevel/SavedBorder inicjalizowane przy deklaracji. – GridLastWOffset — zachowane z rozbudowanym komentarzem. – TGroupBox — rejestracja zachowana, sekcja w ApplyControlExceptions odłożona. – Komentarze kodu ujednolicone na angielskie.	**ZAKOŃCZONE**
R1-03	**Demo projekt** – Integracja ręczna — trzy wywołania w trzech zdarzeniach. – PageControl z trzema zakładkami. – StringGrid, ListView, TreeView (3 poziomy zagnieżdżenia). – GroupBox z kontrolkami formularza. – StatusBar z panelami. – Drugi formularz (TJCUITestForm) — test wieloformularzowy. – ResetOnShow = True na obu formularzach.	**ZAKOŃCZONE**
R1-04	**RC1.2 — kompatybilność źródłowa z Delphi + bugfixy** – Kompatybilność źródłowa z Delphi VCL (nieoficjalna) — tylko integracja ręczna, bez pakietu Delphi. – Architektura object bez zmian; trzy bloki {$IFDEF FPC} (nagłówek, capture i apply BorderSpacing). – Bugfix BorderSpacing: capture zapisywał pozycję kontrolki zamiast BorderSpacing; apply nieosiągalny dla gridów, ListView, TreeView, StatusBar i Splittera. – Bugfix LCLGTK2: DefaultItemHeight zamiast nieistniejącego ItemHeight — RC1 nie kompilował się pod GTK2. – LocalRound: Floor(V + 0.5) — poprawne zaokrąglanie wartości ujemnych. – Nazwy plików: JCUIScaler.capture.inc, JCUIScaler.controls.inc, JCUIScaler.find.inc. – Korekta specyfikacji: TSpeedButton nie jest wykluczony; model referencyjny budowany przy pierwszym ScalerOnShow. – Weryfikacja: FPC 3.2.2 / LCL 3.0 bez ostrzeżeń; kompilacja w Delphi 13.2 potwierdzona (po poprawce TSplitter, 2026-11-07).	**ZAKOŃCZONE**

R1-05	**Demo — przebudowa i testy uruchomieniowe GTK2** – Struktura source/ + demo/; demo pobiera bibliotekę z ../source (bez kopii kodu). – Domyślne kotwice zamiast Anchors = [] — poprawny układ przy DPI różnym od DesignTimePPI. – StatusBar z panelami, panel z JCSCALER_BORDER_TAG na drugim formularzu, teksty po angielsku. – ScrollBars = ssVertical dla ListView i TreeView — zalecana konfiguracja (Spec R1-05 sekcja 13.1). – Demo wyłącznie dla Lazarusa; tylko trzy standardowe wywołania, bez komponentu. – Testy GTK2 (Xvfb) przy 96 i 120 DPI: brak dryfu, wszystkie zakładki, drugi formularz. – Kod biblioteki bez zmian (identyczny z RC1.2).	**ZAKOŃCZONE**

RC2 – Warstwa integracyjna, licencja i dokumentacja EN

Cel: uproszczenie integracji biblioteki przez komponent IDE (R2-02, ukończone), licencja i atrybucja (R2-04, R2-05, ukończone) oraz dokumentacja angielska (R2-03). Obsługa zmiany monitora (R2-01) przeniesiona poza 1.0.

ID	Zakres	Status
R2-01	**Obsługa zmiany monitora — PRZENIESIONE POZA 1.0** – Dotyczy scenariusza: Form.Scaled = True + przeniesienie okna między monitorami. – LCL przeskalowuje formularz automatycznie → OnResize odpala się na już poprawnym stanie. – Wymagana reakcja: zaakceptować nowy stan jako referencyjny, nie cofać go. – Hipoteza implementacji: MonitorChanged → CaptureOriginals → pominięcie jednego ScaleForm. – Mechanizm: flaga FSkipNextResize ustawiana przed CaptureOriginals, kasowana w ScaleForm. – Wyzwania: wykrycie zmiany monitora różni się między widgetsetami LCL. – Wyzwania: odróżnienie resize przez zmianę monitora od ręcznego resize użytkownika. – Wyzwania: kolejność zdarzeń LCL (koniec skalowania vs OnResize) może być platformozależna. – Wymagane testy: Windows (multi-monitor), Linux/GTK2, macOS. – Ryzyko: możliwe że implementacja nie będzie możliwa deterministycznie na wszystkich platformach. – Status po 1.0: zgłoszenie „help wanted” w repozytorium projektu (wraz z obsługą zmiany DPI w Delphi/VCL). – Delphi: poza zakresem 1.0. VCL udostępnia OnBeforeMonitorDpiChanged / OnAfterMonitorDpiChanged —	**PO 1.0**

	możliwa przyszła obsługa według tej samej hipotezy. – Decyzja 2026-11-07: poza 1.0. W 1.0 udokumentowane ograniczenie: Form.Scaled + przeniesienie okna między monitorami o różnym DPI nie jest obsługiwane.	
R2-02	**TJCScaler — komponent IDE** – Warstwa integracyjna — nie zastępuje rdzenia TJCUIScaler; wywołuje wyłącznie jego metody publiczne. – Klasa TJCScaler (instancja JCScaler1); rdzeń zachowuje nazwę TJCUIScaler (kompatybilność z aplikacjami produkcyjnymi). – Automatyczna integracja: ScalerInit w Loaded, OnShow łańcuchowany, OnResize przez AddHandlerOnResize. – Właściwości SkipBevelScaling i ResetOnShow powiązane z obiektem rdzenia. – Zdarzenia BeforeShow, AfterShow, BeforeResize, AfterResize; metody wirtualne DoShow i DoResize. – Pakiety jcuiscaler_rt (RunTime) i jcuiscaler_dsgn (DesignTime); ikony palety 24/36/48 px; strona palety JCUI. – Testy: 12/12 zrzutów zgodnych z integracją ręczną (GTK2); instalacja w IDE potwierdzona na Windows (Lazarus 4.8). – Tylko LCL. Demo celowo bez komponentu.	**ZAKOŃCZONE**
R2-03	**Dokumentacja angielska** – Tłumaczenia: Specyfikacja Techniczna, Analiza Statyczna, Analiza Ryzyka, RoadMap — docs/en (DOCX i PDF). – README.md (EN) i README.pl.md (PL): opis, szybki start (komponent i trzy wywołania), FAQ, ograniczenia, licencja. – Wersja polska pozostaje dokumentem źródłowym i ma pierwszeństwo przy rozbieżnościach.	**ZAKOŃCZONE**
R2-04	**Licencja** – Licencja identyczna z LCL: GNU Library General Public License, wersja 2, z wyjątkiem dla linkowania statycznego (modified LGPL). – COPYING.LGPL.txt i tekst wyjątku w COPYING.modifiedLGPL.txt — zgodne z plikami Lazarusa. – Korekta: wcześniejszy zapis „LGPL 2.1” był nieprawidłowy — licencja LCL to LGPL wersja 2.	**ZAKOŃCZONE**
R2-05	**Licencjonowanie i atrybucja** – Pliki LICENSE, COPYRIGHT, AUTHORS w katalogu głównym. – Nagłówki licencyjne we wszystkich plikach źródłowych (Copyright (c) 2025-2026 Jakub Cebula, Kraków). – Zachowanie informacji o autorze: zakaz usuwania noty autorskiej i nazwiska pierwotnego autora z plików źródłowych — w nagłówkach i w LICENSE; licencja bez zmian. Nota podróżuje z plikami także przy integracji ręcznej i dystrybucji przez OPM. – Pole License w pakietach .lpk zaktualizowane.	**ZAKOŃCZONE**

UWAGA: R2-01 przeniesione poza 1.0 (decyzja 2026-11-07); w 1.0 obsługa zmiany monitora jest udokumentowanym ograniczeniem. Komponent IDE (R2-02) ukończony 2026-11-07 — kod wersji 1.0 jest zamknięty; dokumentacja angielska (R2-03) ukończona — RC2 zamknięte w całości.

RC3 – Przygotowanie publikacji

Cel: przygotowanie projektu do publicznego udostępnienia. RC3 rozpoczyna się po ukończeniu RC2.

ID	Zakres	Status
R3-01	**Struktura repozytorium** – /source — kod biblioteki i komponentu; /source/design — rejestracja w IDE i ikony. – /packages/lazarus — pakiety jcuiscaler_rt.lpk i jcuiscaler_dsgn.lpk. – /demo — projekt demonstracyjny (Lazarus, integracja ręczna). – /docs/pl, /docs/en — dokumentacja. – /assets — ikony i logo. – Katalog główny: README (PL, EN), LICENSE, COPYING.LGPL.txt, COPYING.modifiedLGPL.txt, COPYRIGHT, AUTHORS, HISTORY.txt.	ZAKOŃCZONE
R3-02	**Repozytorium publiczne** – Decyzja (2026-11-08): GitHub — repozytorium główne, w którym przyjmowane są zgłoszenia i pull requesty.	PLANNED
R3-03	**README** – Opis projektu i motywacja. – Szybki start (3 wywołania, gotowy kod). – Obsługiwane komponenty i ograniczenia. – Delphi (nieoficjalnie) — zakres, ręczna integracja, ograniczenia. – FAQ. – FAQ: kotwice (Anchors), paski przewijania TListView (ssVertical), ukryte zakładki, GTK2 ssBoth.	ZAKOŃCZONE
R3-04	**Pakiet OPM** – Plik package (.lpk). – Metadane i opis pakietu. – Przygotowanie do zgłoszenia. – Pakiety .lpk gotowe (wersja 1.0.0); do wykonania: OPM „Create repository package” i metadane zgłoszenia.	PLANNED
R3-05	**Zgłoszenie do OPM** – Publikacja pakietu dla społeczności Lazarusa.	PLANNED

Warunki osiągnięcia wersji 1.0

Obszar	Warunki
Kod	✔ RC1 zakończony i ustabilizowany (RC1.2) ✔ RC2 — kod zakończony (R2-02, R2-04, R2-05; R2-01 poza 1.0) ○ RC3 zakończony
Dokumentacja	✔ PL ukończona (Spec R1-09, Static Analysis Rev L, RoadMap Rev I, Analiza Ryzyka Rev E); dokumenty również w PDF; dokumenty uzupełniające w docs/*/Additional ✔ EN ukończona (R2-03); README PL/EN
Dystrybucja	○ Repozytorium publiczne (R3-02) ○ Pakiet OPM zgłoszony (R3-05)

Rezultat: JCUIScaler 1.0 — projekt publicznie dostępny i dystrybuowany przez OPM Lazarusa.

Historia wersji RoadMap

- Rev A — wersja inicjalna.
- Rev B — aktualizacja po ukończeniu RC1.
- Rev C (2026-06-01) — aktualizacja po cleanup RC1: zamknięcie R1-01/R1-02/R1-03, rozbudowanie R2-01 o hipotezę implementacji zmiany monitora, oznaczenie R2-01 jako ostatniego elementu funkcjonalnego przed 1.0, aktualizacja statusu dokumentacji PL.
- Rev D (2026-11-06) — dodanie R1-04 (RC1.2: kompatybilność źródłowa z Delphi, bugfixy BorderSpacing/GTK2/LocalRound, zmiana nazw plików .inc), uwaga o Delphi w R2-01, aktualizacja odwołań do Spec R1-04 i Static Analysis Rev G.
- Rev E (2026-11-07) — R2-01 przeniesione poza 1.0, R2-02 potwierdzone w 1.0 (opis mechanizmu podpięcia), dodanie R1-05 (przebudowa demo, testy uruchomieniowe GTK2), aktualizacja odwołań do Spec R1-05 i Static Analysis Rev H.
- Rev F (2026-11-07) — RC2: R2-02 (komponent TJCScaler), R2-04 (licencja — korekta na LGPL v2 zgodnie z LCL) i R2-05 (pliki atrybucji, nagłówki) zakończone; zaktualizowana struktura repozytorium (R3-01); odwołania do Spec R1-06, Static Analysis Rev I i Analizy Ryzyka Rev C.
- Rev G (2026-11-07) — R2-03 (dokumentacja EN, README) zakończone; R3-01 (struktura repozytorium) i R3-03 (README) zakończone; odwołania do Spec R1-07 i Static Analysis Rev J; następny etap: repozytorium publiczne i OPM.
- Rev H (2026-11-07) — weryfikacja Delphi 13.2 (kompilacja, podstawowe działanie, kontrolki zewnętrzne: TMS UI Pack PageControl, RxDBGrid); poprawka TSplitter (F-28) i końce linii CRLF (F-29); odwołania do Spec R1-08, Static Analysis Rev K i Analizy Ryzyka Rev D; przed publikacją pozostaje wyłącznie etap RC3.
- Rev I (2026-11-08) — zamknięcie dokumentu dla wersji 1.0: weryfikacja macOS 27 (Lazarus 4.8, Cocoa); CONTRIBUTING, szablony zgłoszeń i CI; zadania „help wanted” (R2-01, DPI w Delphi/VCL, skalowanie czcionek — eksperymentalne); dalsze planowanie w repozytorium projektu; dokument przeniesiony do docs/*/Additional.